S69KH5

भौतिकं पर्यावरणम्

''परि'' ''आवरण'' इति अनयो:योगेन ''पर्यावरण'' शब्द: निष्पन्न: भवति । पृथिवी एक: विचित्र: ग्रह: यत्र विभिन्नरूपेण जीवजगत: विकास: अभवत् । पृथिवीं परित: यत् नैसर्गिकम् आवरणम् अस्ति, तत् पर्यावरणम् उच्यते । सम्प्रति परिवेष इति शब्द: पर्यावरणस्य पर्यायवाचक: । ''वेष्टने परिवेष: स्याद् भानो: सविधमण्डले'' । अमरकोषे ''परिवेष'' इति शब्द: उपलब्ध: । परिवेषस्तु परिधि: उपसूर्यकमण्डले । परित: विष्यते अनेन इति परिवेष: । परि + विष् (व्याप्तौ) + घञ् = परिवेष: । येन सर्वं व्याप्तं भवति स परिवेष: । जगत् परित: आवरणं पर्यावरणम् । सृष्टिप्रक्रियायां पञ्च महाभूतानि परस्परं संश्लिष्टानि । सूक्ष्मात् भूतात् स्थूलस्य भूतस्य उत्पत्ति: भवति । आकाशाद् वायु:, वायो: अग्नि:, अग्ने: आप:, अद्भ्य: पृथिवी । एवं भौतिकसृष्टिक्रम: । पृथिवी स्थूलतमा यत्र अन्यानि भूतानि संश्लिष्टानि सन्ति । पर्यावरणे एतानि भूतानि गृहीतानि । आकाश:, वायु:, अग्नि:, जलम्, पृथिवी च भूतानि । पर्यावरणमध्ये एतेषां ग्रहणं भवति । Ecology, Oecology इति शब्दद्वयं Oiko(s) इति ग्रीक् शब्दत: निष्पन्नम् । यस्यार्थ: गृहम् । संस्कृते ''ओकस्'' शब्द: गृहपर्यायवाचक: । प्राणिजगत: उद्भिज्जगत: च व्यापकं गृहं भवति पर्यावरणम् ।

भौतिक-जैविकभेदेन पर्यावरणं द्विविधम् । भौतिकपर्यावरणे पञ्चभूतानां, जैविके वृक्षाणां जीवानां च ग्रहणं भवति । प्राणिन: भूमे: भोजनं, जलाज्जलं, वायुमण्डलात् प्राणवायुं च गृहीत्वा जीवन्ति । भौतिकपर्यावरणस्य सुरक्षया जीवजगत् सुरक्षितं भविष्यति ।

पृथिवी – ''पृथिवी-विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा जगतो निवेशनी'' (अथर्ववेद:-XII,16) पृथिवी अस्माकं माता । पृथिवी जीवजगत्, वृक्षजगत्, रत्नानि, खनिजद्रव्याणि च धारयति । पृथिव्या: संरक्षणेन सर्वे सुरक्षिता: भविष्यन्ति । भूमे: प्रदूषणेन रोगा: जायन्ते । वृक्षाणां वृथा छेदनेन अत्यधिकरासायनिक-

https://withteachers.in/

कीटनाशकविषप्रयोगेण च भूमिः प्रदूषिता शक्तिहीना च भवति । भूमिः प्रकृतिः उच्यते । अतः तस्याः संरक्षणेन सर्वं संरक्षितं भवति ।

जलम् – जायते अस्मात् इति 'जम्', लीयते अस्मिन् इति 'लम्' । यत्र जीवजगतः उत्पत्तिः लयः च भवतः तद्भवति जलम् । एवम् अर्थस्य जलं प्रतीकं भवति । जलं सर्वत्र आप्नोति व्याप्तं भवति, अतः जलम् आपः इति उच्यते । पृथिव्यां यज्जलं व्याप्तं भवति, सूर्यरश्मिभिः वाष्पीभवनप्रक्रियया तज्जलं मेघे सञ्चितं भवति । वर्षाकाले वृष्ट्या तज्जलम् अन्नम् उद्भावयति । ''अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः'' इति गीतावचनम् । जले जीवनस्य बीजं सृष्टम् । ''अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत् ।'' (मनुस्मृतिः I.8) । जलं 'रस' उच्यते । पर्वतेभ्यः प्रवहन्तीषु जलधारासु मृत्तिकाधातुखनिजलवणादिरसाः सञ्चरन्ति । अत्र जीवनस्य धारकं वर्धकं च तत्त्वं निहितमस्ति, शिल्पायनेन वर्ज्यवस्तुत्यागेन जलं प्रदूषितं रोगजनकं च भवति । निर्मलेन जलेन जीवनम् आयुरारोग्यमयं भवति ।

अग्निः – अग्निः तेजोरूपः । अग्नेः दाहिका शक्तिः सर्वमशुद्धं वस्तु नाशयति, पर्यावरणस्य विशुद्धिं च रक्षति । सूर्यः, यज्ञाग्निः गार्हपत्याग्निः वनाग्निः वडवाग्निः इति विविधरूपेण अग्निः शुद्धेः कारणं भवति, वायुमण्डलस्य विषप्रक्रियाम् अग्निः नाशयति, संसारस्य हितं साधयति च ।

वायुः – ''वाति गच्छति गन्धं वहति'' इति वायुः । जीवनस्य आधारः वायुः । वायुः विश्वभेषजरूपः । प्राणवायुद्वारा जीवनस्य सञ्चारः भवति । यज्ञे अग्नौ घृतयुक्ताः आहुतयः वायुमण्डलं शुद्धं कुर्वन्ति । वृक्षः वायुमण्डलात् अङ्गाराम्लं गृहीत्वा अङ्गारं सञ्चिनोति, प्राणवायुम् अम्लजानं निःसारयति । वृक्षः स्वपत्रमाध्यमेन रश्मिप्रतिपालनप्रक्रियया (Photosynthesis) खाद्यं प्रस्तौति । वायुसंशोधने वृक्षाणां भूमिका महत्त्वपूर्णा । वृक्षाणां छेदनेन वायुप्रदूषणं वर्धते । वायुमण्डलस्य सुरक्षया जीवनं सुरक्षितं स्यात् ।

आकाशः – ''आ समन्तात् कशते प्रकाशते'' इति आकाशः । वायुमण्डलस्य शुद्धिनिमित्तं द्युलोकस्य भूलोकस्य च संरक्षणम् आवश्यकम् । आकाशः पिता पृथिवी माता । द्यौर्नः पिता (अथर्ववेदः - VI, 120, 2) द्युलोकस्य अन्तरिक्षस्य वा प्रदूषणेन ऊर्जास्रोतसः हानिः, भूमेः प्रदूषणेन जीवनं च संकटापन्नं भवति ।

https://withteachers.in/

एतानि भूतानि समन्वितरूपेण प्राणिनां जीवनं धारयन्ति पोषयन्ति च । एकस्यापि विपर्यये सृष्टेः विनाशः अवश्यम्भावी । विश्वस्य तदावरणस्य पर्यावरणस्य च सुरक्षया सृष्टिरियं नूनं रमणीया भविष्यति । सर्वत्र शान्तिः विराजताम् इति धिया एतेषां सुरक्षानिमित्तं शान्तिमन्त्रः पठ्यते ।

ओँ द्यौः शान्तिः, अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वेदेवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि । ओँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । (यजुर्वेदः- 36-17)

टिप्पणी :

परिवेषः – ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଧୂଳିକଣିକାମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବେଷ କୁହାଯାଏ । पर्यावरणम् – ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଆବରଣକୁ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ କୁହାଯାଏ । अद्भ्यः – ଜଳରୁ । पर्जन्यात् + अन्नसम्भवः । पर्जन्यात् – ବୃଷ୍ଟିରୁ । आपः – ଜଳ । द्विविधम् – ଦୁଇପ୍ରକାର । लीयते – ଲୀନ ହୁଏ । प्रवहन्तीषु – ବହୁଥିବା। ओकस् – (କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ) ଉଚ୍ + ଅସୁନ୍ = ଗୃହ / ଆବାସ । विश्व – ଭୂମଣ୍ଡଳ । तदावरणम् - ତାହାର ଆବରଣ (ବାୟୁମଣ୍ଡଳ) । पर्यावरणम्- ବୃହତ୍ତର ଆବରଣ ।

अभ्यास :

1. **निजभाषया प्रायशः वाक्यत्रयेण उत्तरं लिखत ।**

(क) किं तावत् पर्यावरणम् ?

(ख) कस्तावत् परिवेषः ?

(ग) पर्यावरणमध्ये केषां ग्रहणं भवति ?

(घ) कथं पृथिव्याः सरंक्षणं कर्त्तव्यम् ?

(ङ) निर्मलेन जलेन किं भवति ?

(च) अग्निः कथं संसारस्य हितं साधयति ?

https://withteachers.in/

(छ) वायुमण्डलस्य सुरक्षा कथं करणीया ?

(ज) कथं सृष्टिः रमणीया भविष्यति ?

2. संक्षेपेण उत्तरं लिखत ।

(क) पर्यावरणशब्दः कथं निष्पन्नः भवति ?

(ख) कथं पृथिवी एकः विचित्रः ग्रहः ?

(ग) कः पर्यावरणस्य पर्यायवाचकः ?

(घ) कानि पञ्चमहाभूतानि ?

(ङ) पर्यावरणं कतिविधम् ?

(च) भौतिकपर्यावरणे केषां ग्रहणं भवति ?

(छ) का अस्माकं माता ?

(ज) कस्याः प्रदूषणेन रोगाः जायन्ते ?

(झ) कया प्रक्रियया जलं मेघे सञ्चितं भवति ?

(ञ) जलं कम् उद्भावयति ?

(ट) कः तेजोरूपः ?

(ठ) कः जीवनस्य आधारः ?

(ड) वृक्षः किं गृहीत्वा किं निःसारयति ?

(ढ) कः अस्माकं पिता ?

(ण) कया धिया शान्तिमन्त्रः पठ्यते ?

https://withteachers.in/

3. बन्धनीमध्यात् रेखाङ्कितपदानां कारकविभक्तिगतं शुद्धम् उत्तरं चिनुत ।

(क) <u>जीवजगतः</u> विकासः अभवत् । (कृद्योगे षष्ठी, हेतुवाचकशब्दात् षष्ठी, शेषे षष्ठी)

(ख) <u>जगत्</u> परितः आवरणं पर्यावरणम् ।

(अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, परितः शब्दयोगे द्वितीया, क्रियाविशेषणे द्वितीया) ।

(ग) पर्यावरणे एतानि <u>भूतानि</u> गृहीतानि ।

(उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्त्तरि प्रथमा, अव्यययोगे प्रथमा)

(घ) <u>पृथिवी</u> अस्माकं माता । (कर्त्तरि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा, अव्यययोगे प्रथमा)

(ङ) वर्षाकाले <u>वृष्ट्या</u> तज्जलम् अन्नम् उद्भावयति ।

(प्रकृत्यादिभ्यः तृतीया, हेतौ तृतीया, करणे तृतीया)

(च) वायुमण्डलस्य <u>विषप्रक्रियाम्</u> अग्निः नाशयति ।

(कर्मणि द्वितीया, क्रियाविशेषणे द्वितीया, व्याप्त्यर्थे द्वितीया)

(छ) प्राणवायुद्वारा <u>जीवनस्य</u> सञ्चारः भवति । (कृद्योगे षष्ठी, अनादरे षष्ठी, सम्बन्धे षष्ठी)

(ज) वृक्षाणां <u>छेदनेन</u> वायुप्रदूषणं वर्धते । (हेतौ तृतीया, करणे तृतीया, प्रयोजनार्थे तृतीया)

4. अधोलिखितपदानि व्यवहृत्य वाक्यानि रचयत ।

परितः, जायते, रक्षति, धिया, भूतानि, साधयति ।

5. सन्धिं कुरुत ।

परिवेषः + तु, यस्य + अर्थः, तत् + भवति, यत् + जलम्, निहितम् + अस्ति, अति + अधिकम्, सर्वम् + अशुद्धम्, वडवा + अग्निः, एकस्य+अपि, सृष्टिः + इयम् ।

https://withteachers.in/

6. **सन्धिविच्छेदं कुरुत ।**

पर्यावरणम्, जलाज्जलम्, तज्जलम्, एकस्यापि, रस उच्यते, आयुरारोग्यमयम्, अङ्गाराम्लम्, द्यौर्नः, शान्तिरेधि ।

7. **बन्धनीमध्यात् विग्रहवाक्यं/समस्तपदं /समासनाम चित्वा शुद्धम् उत्तरं लिखत ।**

(क) सृष्टिक्रमः (कर्मधारयः, बहुव्रीहिः, षष्ठीतत्पुरुषः) ।

(ख) प्राणिनाम् जगत् तस्य (प्राणिजगतः, प्राणिजगति, प्राणीजगतः) ।

(ग) वायोःमण्डलम् (सप्तमीतत्पुरुषः, कर्मधारयः, षष्ठीतत्पुरुषः) ।

(घ) प्राणनामा वायुः तम् (प्राणवायुः, प्राणवायुम्, प्राणनामवायुम्) ।

(ङ) शक्तिहीना (शक्त्या हीना, शक्तौ हीना, शक्तेः हीना) ।

(च) सूर्यरश्मिभिः (पञ्चमीतत्पुरुषः, षष्ठीतत्पुरुषः, बहुव्रीहिः) ।

(छ) वर्षाकाले (वर्षाणां कालः तस्मिन्, वर्षायाःकालः तस्मिन्, वर्षासु कालः तस्मिन्) ।

(ज) जलधारासु (कर्मधारयः, षष्ठीतत्पुरुषः, पञ्चमीतत्पुरुषः) ।

(झ) अशुद्धम् (नञ्तत्पुरुषः, निषेधार्थकः बहुव्रीहिः, द्विगुः) ।

(ञ) वनजातः अग्निः (वनजाग्निः, वनाग्निः, वनजाताग्निः) ।

(ट) महाभूतानि (महान् भूतानि, महत् भूतानि,महान्ति भूतानि) ।

8. **बन्धनीमध्यात् शुद्धं प्रकृतिगतं प्रत्ययगतं वा उत्तरं चित्वा शून्यस्थानानि पूरयत ।**

(क) पर्यावरणम् = परि + आ + ______ + ल्युट् । (वर् , ब्रू , वृ)

(ख) निष्पन्नः = निस् + पद् + ________ । (क्त, क्तिन् , शानच्)

(ग) विकासः = वि + ______ + घञ् । (काश् , कष् , कस्)

https://withteachers.in/

(घ) परिवेषः = परि + विष् + ______ । (अच्, तव्य, घञ्)

(ङ) सृष्टिः = सृज् + ______ । (क्त, शतृ, क्तिन्)

(च) संश्लिष्टानि = सम् + ______ + क्त । (श्लिष्, शिष्, श्रिञ्)

(छ) उत्पत्तिः = उत् + _____ + क्तिन् । (पद्, पत्, पठ्)

(ज) ग्रहणम् = ग्रह् + _______ । (शतृ, अनीय, ल्युट्)

(झ) संस्कृतिः = सम् + ______ + क्तिन् । (कृ, स्कु, क्री)

(ञ) भोजनम् = भुज् + _____ । (ल्युट्, शतृ, शानच्)

(ट) गृहीत्वा = ______+ क्त्वा । (गृह्, ग्रह्, गृजि)

(ठ) सुरक्षितम् = सु + रक्ष् + ______ । (क्तिन्, तुमुन्, क्त)

(ड) छेदनम् = _____ + ल्युट् । (छेद्, छिद्, छिद्र)

(ढ) प्रदूषिता = प्र + ______ + क्त (टाप्) । (दूष्, दुष्, दोष्)

(ण) शक्तिः = _____ + क्तिन् । (शच्, शकि, शक्)

(त) हीना = हा + ______ + टाप् । (अन, ल्युट्, क्त)

(थ) प्रकृतिः = प्र + कृ + ______ । (क्त, क्तिन्, शतृ)

(द) संरक्षणम् = सम् + रक्ष् + _____ । (क्त, क्त्वा, ल्युट्)

(ध) सञ्चितम् = सम् + ______ + क्त । (चो, चि, चिञ्)

(न) अन्नम् = ______ + क्त । (अन्, अद्, वच्)

https://withteachers.in/

(प) सृष्टम् = सृज् + ________ । (तुमुन्, क्त, क्तवतु)

(फ) प्रवहन्ती = प्र + वह् + ________ (ङीप्) । (क्त, शतृ, क्तिन्)

(ब) निहितम् = नि + ______ + क्त । (हि, हु, धा)

(भ) त्यागः = ______ + घञ् । (तेज, त्यज्, तेपृ)

(म) रोगः = रुज् + ______ । (अच्, अन, घञ्)

(य) आधारः = आ + धृ + _______ । (अच्, घञ्, शतृ)

(र) हानिः = _______ + क्तिन् । (धा, हि, हा)

(ल) विनाशः = वि + _______ + घञ् । (नश्, नद्, नक्क्)

(व) रमणीया = रम् + _______ (टाप्) । (अन, अनीय, शानच्)

9. स्त्रीप्रत्यये रूपाणि लिखत ।

अग्नि, स्थूलतम, प्राणिन्, धारक, विश्वम्भर, प्रदूषित, प्रवहत्, दाहक ।

■

https://withteachers.in/